

# PhysiProof

リアルな街を塗りつぶせ！スプラトゥーン型都市陣取りフィットネス

卒業制作 企画・プロトタイプ発表  
高度情報処理科 3年 24JZ0121 紺野大輝

# 発表アジェンダ

---

## 1. 課題共有

運動不足の長期化 & 不正チート問題

## 2. コンセプト

リアル都市陣取りバトル体験

## 3. メニュー構成

迷わず使える主要5大メニュー

## 4. 実機デモ

動くプロトタイプの実演  
実況

## 5. 使用技術

Zod Monorepo & エッジ  
アーキテクチャ

## 6. ロードマップ

UI/UXデザイン強化 & 将来展望

# 開発背景①：運動継続の難しさ

65%

20～30代の運動不足率  
(スポーツ庁 全国調査調べ)

80%

3ヶ月以内の運動離脱率  
「単調で飽きる」が最大の壁

78%

「数値だけは飽きる」  
(当校学生・教員アンケート)

課題: 単に数値（歩数・体重）を記録するだけでは飽きる → 「遊んでいたら走っていた」ゲーム性が不可欠！

## 開発背景②：チートによるモチベ崩壊

### 横行するズル（不正行為）

- スマホ振り子機: 揺らして歩数・距離を自動稼ぎ
- GPS位置偽装: アプリで瞬間移動して占領
- 乗り物移動: 自動車や電車での不正走行

82%

「ズルを見ると一気にやる気が削がれる」  
(独自ヒアリング調査の共感率)

課題: 不正が放置されたランキングは運動コミュニティを壊す → 「物理整合性による自動検証」が必須！

# コンセプト：リアル都市陣取りバトル

走る → 塗る → 奪い合う

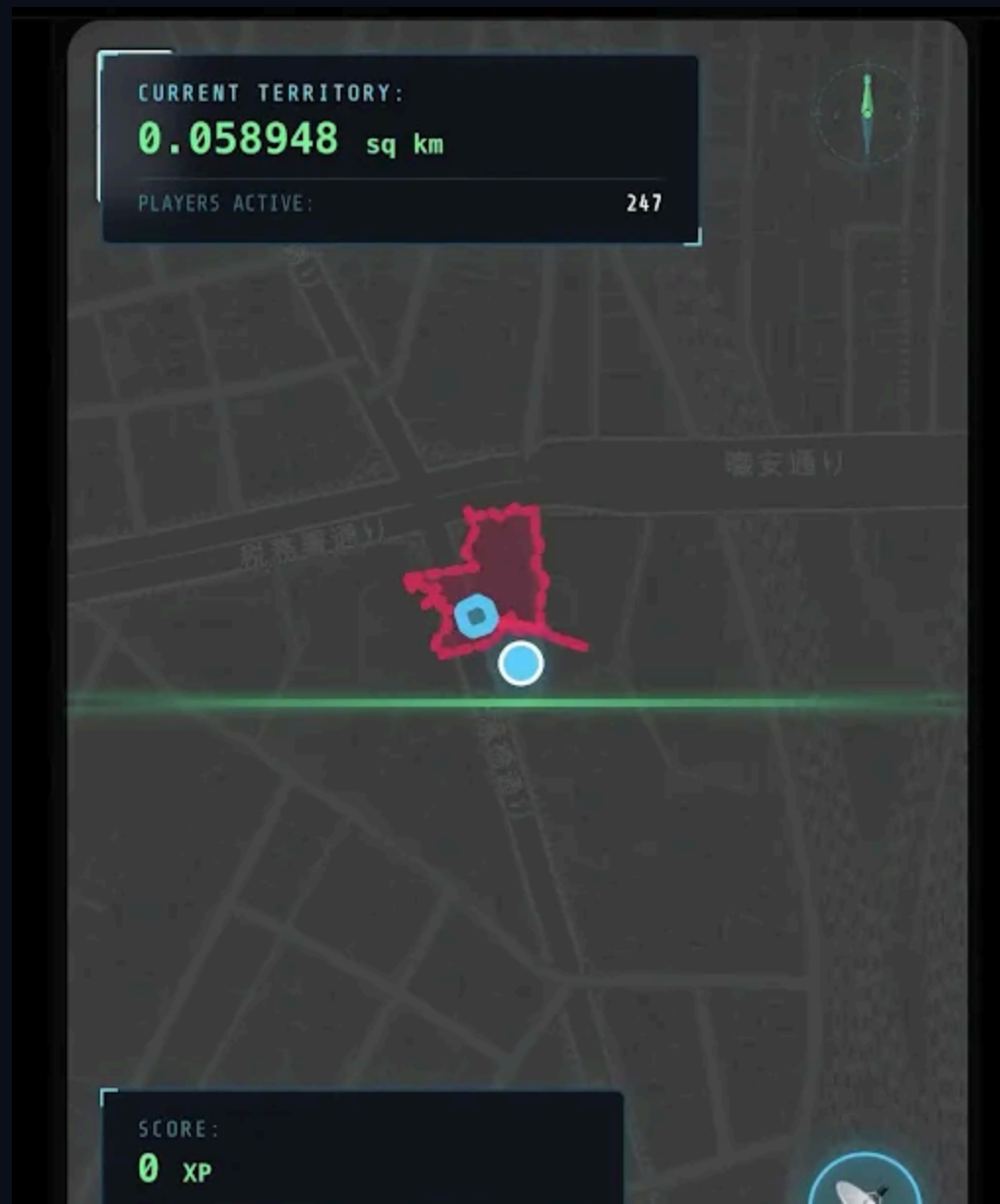
自分の走ったルートが地図上で「陣地」に！

ゲームで楽しく継続

スプラトゥーン感覚で街を自分の色に染める

物理検証でチートゼロ

速度・加速度チェックでフェアなバトル



# 主要5大メニュー構成

## ホーム

デイリーミッション & カロリー進捗管理

## マップ **MAIN**

GPS連動 リアルタイム陣取り & 要塞化

## フレンド

ユーザー検索 & ワンタップ相互フォロー

## チーム

仲間とクラン結成！全員の獲得領土面積を合算して競う

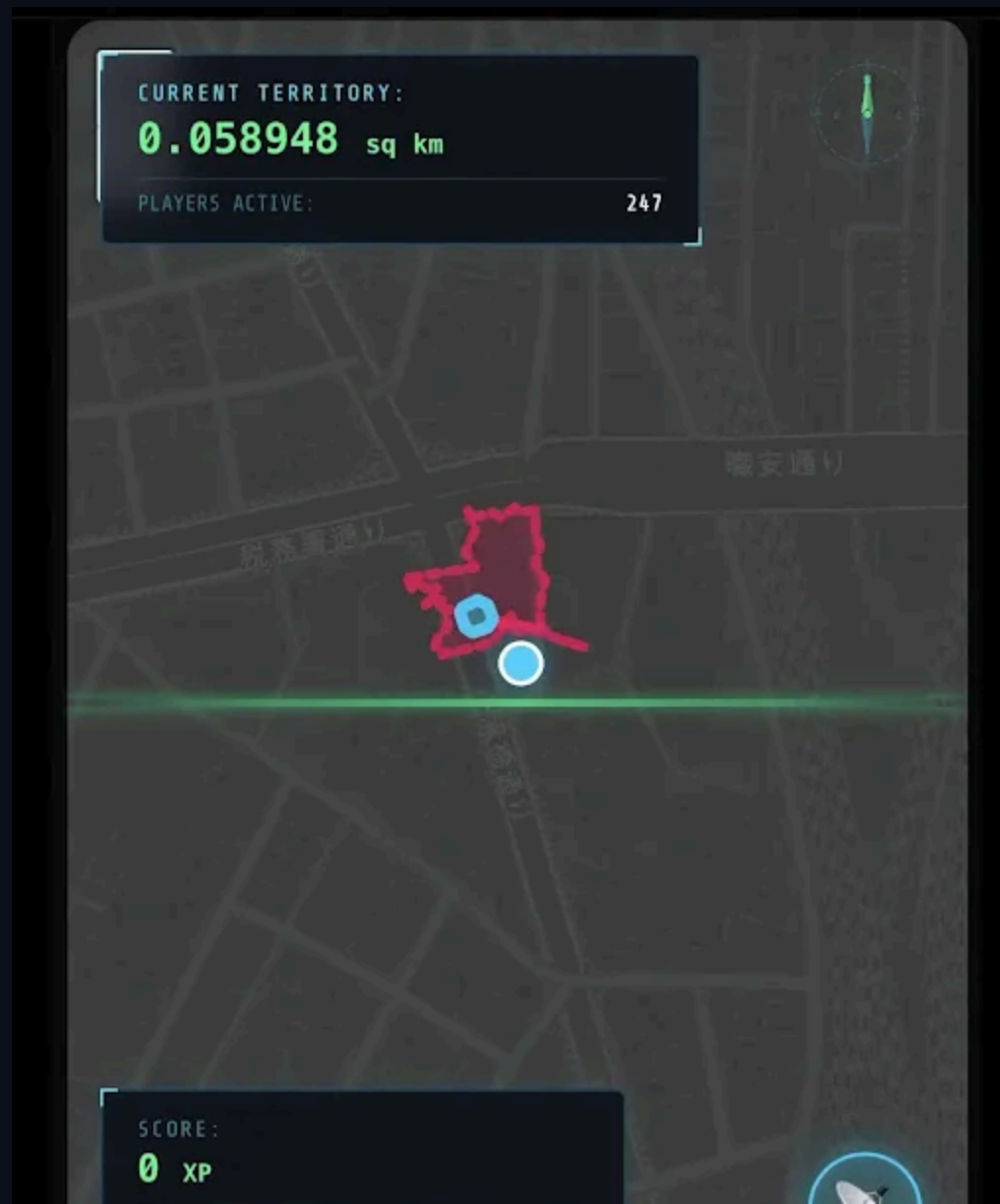
## ランク

全体ランキング戦 & 「フレンド限定」 絞り込みフィルター

# 実機デモタイム：プロトタイプ実演

## スマホ実機 / 画面共有デモ

- 1. マップ機能 → GPSトラッキング・陣地ポリゴン自動生成 & 要塞化
- 2. ソーシャル機能 → フレンド申請/承認 & チーム結成・面積合算
- 3. 制御・ランク → フレンド限定表示 & 管理者メニューON/OFF制御



# マップ & 陣取りメカニクス

## 塗る & 自動マージ (Capture & Merge)

- GPS走行移動軌跡から囲まれた領域ポリゴンを自動抽出
- 近接・接触する自分の陣地同士は\*\*「自動合体」して巨大要塞化！\*\*
- 他ユーザーの陣地に上書きして街を奪い合うスリリングな体験

## 耐久度アップ & 防衛 (Fortify)

- 獲得した領土は他プレイヤーに奪われるリスクが存在
- 日々の運動ミッション達成で貯まるポイントで**自陣を「要塞化」**！
- 防衛度を高めることでライバルからの奪還攻撃をガード

# チーム戦 & フレンド限定ランク

## チーム機能（都市スケール勢力合戦）

- 仲間同士でチームを結成し、都市全体での広大な陣取り合戦を展開
- メンバー全員が獲得した個別の領土面積を SQL の **SUM** 集計でリアルタイム合算
- 一人ひとりの走りがそのままチームの勝利に直結！

## フレンド限定フィルター機能

- 全体ランキングに加え、ワンタップで\*\*「友達だけの順位表」\*\*へ切替可能
- 世界1位を目指すだけでなく、身近なライバル・仲間とトップを競い合える
- 継続運動のためのソーシャル・モチベーションを維持

# 管理者制御：メニュー可視性コントロール

## 管理者ダッシュボード ( `AdminDashboard` )

一般ユーザー画面の各メニュー（ホーム / マップ / フレンド / チーム / ランク）の表示 / 非表示をチェックボックスでリアルタイム制御

### 柔軟なイベント運用

大会イベントやシンプルモードなど、運営方針に合わせてユーザー画面を即時切替配信。

### 2重の強固なセキュリティ

UIのボタン非表示だけでなく、Hono API側でも非表示機能へのURL直アクセスを判定・ブロック。

# 使用技術構成

## Frontend

React 18

Vite

TypeScript

Framer Motion

## Backend / DB

Cloudflare Workers

Hono API

D1 (SQLite)

## Geo / Spatial

Leaflet.js

Turf.js

OSRM

## Architecture

npm workspaces

Zod (Single Source)

# システムアーキテクチャ

【 packages/shared (Zod Schema) 】 — Single Source of Truth  
| (Zod スキーマから型を自動抽出共有)

【 Frontend (React) 】 ← Hono RPC (型補完API通信) → 【 Backend (Cloudflare) 】

## 堅牢な型安全

型の二重定義を完全排除。仕様変更時のバグ発生率 0 を実現。

## 超高速エッジ応答

Cloudflare Workers による世界最小クラスのレイテンシ。

## 高精度幾何計算

Turf.js により数ミリ秒で領域ポリゴン自動合成・面積計算。

# 開発状況 & ロードマップ

## プロトタイプ完成済み機能

- リアルタイム GPS 陣取り & 領域自動マージ・要塞化
- フレンド検索・相互フォロー & チーム合算機能
- フレンド限定ランキング切り替えフィルター
- 管理者ダッシュボードによるメニュー表示 ON/OFF 制御

## 今後の開発ロードマップ

- UI/UX・見た目のデザイン強化
  - ゲーム演出・視認性のさらなるブラッシュアップ
- 地域対抗イベント機能
- AR（拡張現実）現地チェックイン連携

# まとめ

「単に運動する」から「街を塗るために走りたくなる」世界へ

## 1. 課題解決

リアル都市スプラトゥーン体験 + 物理検証でチートゼロ

## 2. 高いソーシャル性

チーム合戦 & フレンド限定ランキングで楽しく運動継続

## 3. モダン技術スタック

Cloudflare Workers + Hono RPC + Zod Monorepo

# 質疑応答 (Q&A)

ご清聴ありがとうございました！

PhysiProof (フィジプルーフ)